Autoevaluación Informe de Avance

Proyecto APT – Fase 2

Plataforma web para Hospedaje Rural Pirque

Estudiante: Jesús Portales Gajardo

Carrera: Ingeniería en Informática

Sede: San Bernardo

Asignatura: Capstone

Siglas: PTY 4614 003 D

Docente: Paz Morales Saavedra

Fecha: 16/10/2026

ÍNDICE

Autoevaluación Informe de Avance 1
Proyecto APT – Fase 2 1
Plataforma web para Hospedaje Rural Pirque 1
ÍNDICE 2
1. ABSTRACT 3
2. DESARROLLO DE INGENIERÍA 4
2.1 Resumen de avance 4
2.2 Ajustes al proyecto 4
2.3 Facilitadores y dificultades 5
2.4 Metodología de trabajo: Scrum 6
2.5 Arquitectura y nivel TRL 7
2.6 Monitoreo del plan de trabajo 8
2.7 Evidencias de avance 9
2.8 Indicadores de calidad 9
3. CONCLUSIONS 11
4. REFLECTION 12
5. REFERENCIAS 12

1. ABSTRACT

Resumen (español)

Este informe presenta el avance del Proyecto APT: una plataforma web multilingüe para Hospedaje Rural Pirque que presenta su oferta y gestiona solicitudes de reserva sobre una base de datos propia, con controles de seguridad y pruebas documentadas. Describe los ajustes realizados a partir de la retroalimentación de la docente (metodología Scrum, nivel TRL, arquitectura con capa de API y servidor Nginx con Gunicorn), el estado del plan de trabajo, las evidencias de avance y el cumplimiento de los indicadores de calidad.

Abstract (English)

This report presents the progress of the Capstone project: a multilingual web platform for Hospedaje Rural Pirque that showcases the lodge and manages booking requests through its own database, with security controls and documented tests. It describes the adjustments made after the instructor's feedback (Scrum methodology, TRL level, an architecture with an explicit API layer, and an Nginx and Gunicorn server), the status of the work plan, the evidence of progress, and how the project meets the quality indicators.

2. DESARROLLO DE INGENIERÍA

2.1 Resumen de avance

Hasta el momento el trabajo se ha concentrado en definir y ajustar el proyecto. Completé la documentación de la Fase 1 y definí la metodología (Scrum), el nivel TRL y la arquitectura de la solución, que presenté a la docente y ajusté con su retroalimentación. Además, configuré el scrumboard en Trello con el product backlog y el primer sprint. El desarrollo del sistema aún no comienza: la validación del mockup con el cliente sigue pendiente, porque todavía no he podido contactarlo, y el diseño de la base de datos no se ha iniciado. Intentaré contactar al cliente el 13/10 y comenzaré el desarrollo entre el 15 y el 16 de octubre.

2.2 Ajustes al proyecto

El objetivo general se mantiene, con una precisión en los idiomas: desarrollar una plataforma web para Hospedaje Rural Pirque que gestione solicitudes de reserva y presente su oferta en español, inglés y portugués, con soporte para idiomas adicionales, incorporando controles de seguridad y pruebas de calidad documentadas. Los ajustes realizados y su justificación son:

Ajuste realizado	Justificación	Origen
Metodología: de desarrollo iterativo por etapas con tablero Kanban a Scrum adaptado a trabajo individual (sprints semanales y scrumboard en Trello)	Kanban solo no cuenta como metodología, y la docente pidió una metodología ágil con Scrum o XP, sin mezclarlas. Scrum entrega artefactos de planificación, seguimiento y avance, y se adapta a requisitos cambiantes y a trabajo individual.	Retroalimentación
Arquitectura: capa API explícita (endpoints HTTP de Django) y servidor Nginx con Gunicorn	Debía mostrarse el flujo Usuario → Frontend → API → Backend → Base de datos y cómo se comunican los componentes; el servidor estaba sin definir.	Retroalimentación
TRL: estado actual TRL 2, objetivo TRL 5 y TRL 6 como nivel adicional	El proyecto tiene concepto, requisitos iniciales y mockup, pero aún no software ni pruebas. TRL 5 es alcanzable integrando y probando en un entorno similar al final.	Retroalimentación

Idiomas: español, inglés y portugués, con soporte i18n para idiomas adicionales	Unifica el alcance en todos los documentos y aprovecha la internacionalización incluida en Django.	Facilitador
Pruebas: de una etapa final a cada sprint, dentro de la definición de hecho	Mi poca práctica en pruebas automatizadas se aborda mejor probando por historia de usuario, y se alinea con Scrum.	Dificultad
Plan de trabajo: la base de datos se diseña en paralelo a la gestión del contacto con el cliente	No he podido contactar al cliente; no debo detener el desarrollo mientras espero la validación del mockup.	Dificultad

2.3 Facilitadores y dificultades

Factor	Tipo	Acción tomada o por tomar
Cliente identificado y requisitos iniciales levantados	Facilitador	Usarlos como base del product backlog inicial
Tecnologías de uso extendido y bien documentadas (Python y Django)	Facilitador	Evitar tiempo en aprender herramientas nuevas
Retroalimentación de la docente	Facilitador	Incorporada a la metodología, el TRL y la arquitectura
No he podido contactar al cliente; el mockup sigue sin validar	Dificultad	Contactarlo la próxima semana, dejar constancia por correo o acta y congelar los requisitos por sprint
La base de datos no se ha iniciado (retraso frente a S3-S4)	Dificultad	Iniciar el modelo entidad-relación y las migraciones en paralelo; usar la holgura de S17-S18 si es necesario
Cambios no planificados (metodología, TRL y arquitectura)	Dificultad	Se incorporaron al plan como actividad nueva y ya fueron presentados
Poca práctica en pruebas automatizadas y en decidir arquitectura sin guía	Dificultad	Probar por historia en cada sprint y revisar la arquitectura por capas con la docente

2.4 Metodología de trabajo: Scrum

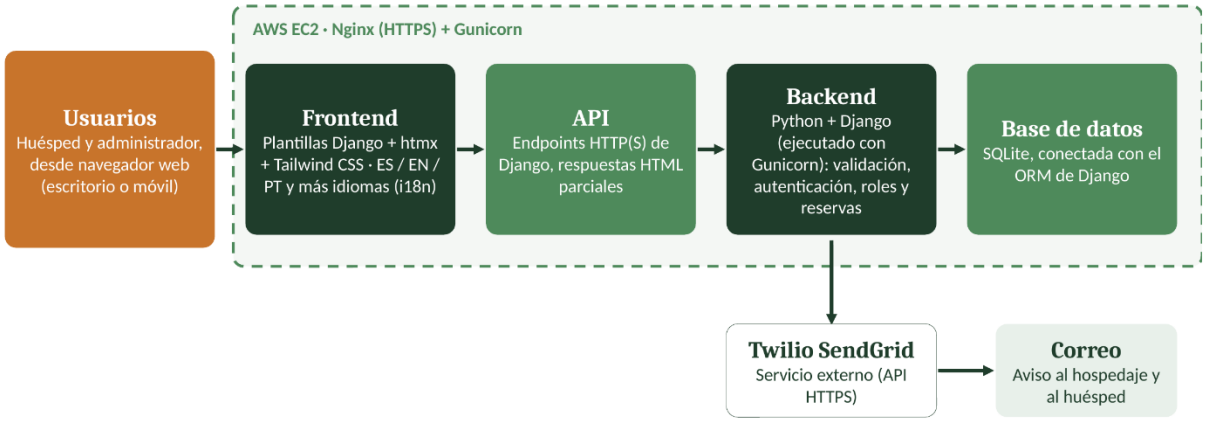
Aplico Scrum adaptado a un proyecto individual, porque los requisitos pueden cambiar (el mockup no está validado), permite entregas incrementales que el cliente puede validar y entrega artefactos claros de planificación, seguimiento y avance.

- Roles: el cliente actúa como Product Owner; yo soy Scrum Master y desarrollador; la docente revisa y retroalimenta.
- Artefactos: product backlog con épicas e historias de usuario, sprint backlog y scrumboard en Trello, burndown chart y registro de impedimentos.
- Eventos (sprints semanales): sprint planning, daily registrado por escrito, sprint review contra la Carta Gantt y retrospectiva.
- Definición de hecho: la historia está probada, pasó la revisión de seguridad (OWASP Top 10; OWASP Foundation, 2025) y fue validada.

Estado de aplicación: aún no he ejecutado sprints de desarrollo.

2.5 Arquitectura y nivel TRL

El flujo general es Usuario - Frontend - API - Backend - Base de datos. El frontend usa plantillas de Django con htmx y Tailwind CSS; la API son los endpoints HTTP de Django; el backend es Python con Django (validación, autenticación, roles y reglas de reserva); la base de datos es SQLite conectada con el ORM de Django; los correos se envían con la API de Twilio SendGrid; y todo se despliega en AWS EC2 con Nginx, Gunicorn y HTTPS (Figura 1).



El proyecto se encuentra en TRL 2 (concepto tecnológico formulado): hay un problema definido con un cliente real, requisitos iniciales, un mockup y una arquitectura propuesta, pero no existe software ni pruebas. El objetivo es TRL 5 (validación en un entorno relevante), integrando Django, SQLite y el envío de correos en una configuración similar a la final y validándola con un plan de pruebas. TRL 6, con el prototipo completo validado con el cliente, queda como nivel adicional.

2.6 Monitoreo del plan de trabajo

Actividad	Duración	Estado	Ajuste
Planificación y validación de requisitos y mockup	S1-S2	Con retraso	Contactar al cliente y dejar constancia por correo o acta
Diseño e implementación de la base de datos	S3-S4	No iniciado	Diseñarla a partir del formulario del mockup, sin esperar la validación
Construcción del sitio y flujo de reservas	S5-S9	No iniciado	Comenzar con las historias priorizadas del primer sprint
Autenticación y roles	S10-S11	No iniciado	Sin cambios por ahora
Pruebas de sistema, seguridad y aceptación	S12-S14	No iniciado	Las pruebas por historia se hacen en cada sprint
Corrección, documentación y entrega	S15-S16	No iniciado	Sin cambios; la holgura S17-S18 sigue disponible
Metodología, TRL y arquitectura (actividad nueva)	—	En curso	Falta cerrar el diagrama con la capa API en todos los documentos

2.7 Evidencias de avance

Evidencia	Justificación	Estado
Documentación de la Fase 1 (1.1 a 1.5)	Demuestra la definición del proyecto y su relación con las competencias	Completada
Diagrama de arquitectura y definición de TRL (Figura 1)	Evidencia la definición técnica de la solución	Completada
Product backlog y scrumboard en Trello	Evidencian planificación, seguimiento y avance con Scrum	Completada
Validación de requisitos y mockup con el cliente (correo o acta)	Deja constancia de que el proyecto responde a la necesidad real	Pendiente
Modelo de datos (diagrama ER y migraciones)	Evidencia la competencia de modelado	Pendiente
Primer incremento funcional del sistema	Evidencia el desarrollo de la solución	Pendiente

2.8 Indicadores de calidad

Indicador	¿Presente?	Dónde se cumple
1.1 Diseña pruebas de validación	Sí	Plan de pruebas de producto, de seguridad (OWASP Top 10) y de proceso de reserva, definido en la definición de hecho de cada sprint
1.2 Aplica pruebas de validación	Sí	Pruebas manuales y automatizadas por historia, con el framework de pruebas de Django, registradas en un informe
1.3 Desarrolla mejoras según los resultados	Sí	Cada hallazgo se registra, se corrige y se vuelve a probar
2.1 Planifica ofreciendo alternativas	Sí	Product backlog y plan de trabajo; alternativas de arquitectura (capas o servicios separados), reservas (solicitud manual o automática),

		construcción (a medida o de terceros) y metodología
2.2 Controla el proyecto	Sí	Sprint review semanal contra la Carta Gantt, burndown chart y registro de impedimentos; ante desvíos recorto alcance (módulo administrativo), reordeno o uso la holgura
3.1 Diseña modelos de datos	Sí	Diagrama ER normalizado a tercera forma normal (cliente, habitación, servicio, reserva y usuario/rol), escalable
3.2 Implementa modelos de datos	Sí	Migraciones de Django con restricciones de integridad, consultas parametrizadas con el ORM, permisos de archivo mínimos sobre SQLite, datos de prueba y respaldo
4.1 Construye la solución de software	Sí	Django con arquitectura por capas, control de versiones, convenciones de código y sprints
4.2 Integra los componentes	Sí	Frontend, API, backend, base de datos, autenticación, roles y SendGrid, validados con pruebas de punta a punta
4.3 Implanta la solución	Sí	Despliegue en AWS EC2 con Nginx, Gunicorn y HTTPS, con configuración segura y manual de uso

3. CONCLUSIONS

So far, the project has moved from a definition to a technical proposal. After the instructor's feedback, I changed the methodology to Scrum, defined the technology readiness level (TRL 2 now, TRL 5 as the goal, and TRL 6 as an additional level), and completed an architecture with an explicit API layer, an Nginx and Gunicorn server, and a database connected through Django's ORM.

The main risk is the delay in the first activities. I have not been able to contact the client yet, so the mockup is still not validated, and the database design has not started. To reduce this risk, I will contact the client next week and keep written evidence of the validation, start the data model and the first sprint in parallel, and keep the two weeks of slack at the end of the schedule.

Finally, the project remains aligned with my goal of working in software development or cybersecurity with a security-first mindset, because testing and security checks are part of the definition of done in every sprint.

4. REFLECTION

This stage showed me that choosing technologies is not enough: every decision needs a reason that I can explain. When I was told that Kanban alone is not a methodology, I understood that I had picked a tool and not a framework. I compared the options and selected Scrum because my requirements may change and I need clear artifacts to plan and track my work.

I also learned that waiting for other people can stop a project. Because I could not contact the client, my first activities are late. From now on, I will work in parallel whenever I depend on someone else, and I will keep written evidence of each agreement.

Finally, I still depend on guides to make architecture decisions, and I have little practice with automated tests. For that reason, I will test every user story inside the sprint, review my architecture with the instructor, and keep practicing my technical writing in English.

5. REFERENCIAS

OWASP Foundation. (2025). OWASP Top 10:2025. https://owasp.org/Top10/2025/